

Relatório de Conclusão de Laboratório

LAB 3.3 — Banners de Segurança e Proteção contra Força Bruta

Campo	Preencher
Nome completo	Isaque Silva dos Santos Faria
Matrícula	
Data de entrega	25/5/2026
Versão	1.0

Seção A — Confirmação da Entrega Automática

Cole abaixo um screenshot do terminal mostrando a execução do script `check_lab33.sh` e a mensagem de resultado final (ex.: `5/5 checks passaram — JSON gerado`). Prova que o aluno executou o script pessoalmente e não apenas copiou o arquivo JSON.

```
aluno@ubuntu-lab:~$ bash lab33-IsaqueFon/scripts/check_lab33.sh IsaqueFon
=== check_lab33.sh - 2026-05-25 21:14:06 ===
Aluno: IsaqueFon

[✓] motd_configurado
[✓] issue_net_configurado
[✓] faillock_configurado
[sudo] password for aluno:
[✓] faillock_tentativas_registradas
[✓] conta_bloqueada_apos_falhas

Resultado: 5/5 checks passaram
JSON salvo em: ~/resultado_lab33_IsaqueFon.json
```

Seção B — Evidências Visuais sem Correspondente no Script (Canal 2a)

Screenshots de itens verificados manualmente que o script não consegue capturar automaticamente.

B.1 — Banner SSH exibido antes do prompt de senha

Screenshot de uma conexão SSH (`ssh aluno@<ip>`) mostrando o banner configurado em `/etc/issue.net` **antes** do prompt de senha. Isso confirma que o Banner `/etc/issue.net` **está** ativo no `sshd_config`.

```
=====
SISTEMA RESTRITO – O ACESSO SSH É MONITORADO
Tentativas de acesso não autorizado são registradas.
Lei 12.737/2012 – Crime de Invasão de Dispositivo.
=====

aluno@192.168.56.10's password:
=====
SISTEMA RESTRITO – ACESSO AUTORIZADO SOMENTE
=====
Este sistema é de uso exclusivo de usuários autorizados.
Toda atividade é monitorada e registrada.
O acesso não autorizado é crime (Lei 12.737/2012).
Em caso de problemas, contate: ctinf@inmetro.gov.br
=====
Last login: Mon May 25 21:05:27 2026 from 192.168.56.1
```

B.2 — Desbloqueio manual com faillock --reset

Terminal mostrando a sequência completa: `sudo faillock --user usuario_bloqueio` seguido de login bem-sucedido com o mesmo usuário, comprovando que o desbloqueio manual funciona.

```
usuario_bloqueio@ubuntu-lal x + v
aluno@ubuntu-lab:~$ sudo faillock --user usuario_bloqueio
usuario_bloqueio:
When          Type  Source
Valid
2026-05-25 21:16:42 RHOST 192.168.56.1
V
2026-05-25 21:16:47 RHOST 192.168.56.1
V
2026-05-25 21:16:53 RHOST 192.168.56.1
V
aluno@ubuntu-lab:~$ su - usuario_bloqueio
Password:
su: Authentication failure
aluno@ubuntu-lab:~$ sudo faillock --user usuario_bloqueio --reset
aluno@ubuntu-lab:~$ su - usuario_bloqueio
Password:
usuario_bloqueio@ubuntu-lab:~$ |
```

Seção C — Dupla Evidência: Screenshots com Check_ID (Canal 2b)

Para cada `check_id` abaixo, cole um screenshot do terminal mostrando o comando executado e o resultado esperado.

`check\_motd\_configurado`

Campo	Valor
Comando	<code>cat /etc/motd</code>
Esperado	Banner pós-login com aviso legal configurado (ex.: "Acesso restrito...")

```
aluno@ubuntu-lab:~$ cat /etc/motd
=====
SISTEMA RESTRITO - ACESSO AUTORIZADO SOMENTE
=====
Este sistema é de uso exclusivo de usuários autorizados.
Toda atividade é monitorada e registrada.
O acesso não autorizado é crime (Lei 12.737/2012).
Em caso de problemas, contate: ctinf@inmetro.gov.br
=====
aluno@ubuntu-lab:~$ |
```

`check\_issue\_net\_configurado`

Campo	Valor
Comando	<code>cat /etc/issue.net</code>
Esperado	Banner SSH com aviso legal configurado

```
aluno@ubuntu-lab:~$ cat /etc/issue.net
=====
SISTEMA RESTRITO - O ACESSO SSH É MONITORADO
Tentativas de acesso não autorizado são registradas.
Lei 12.737/2012 - Crime de Invasão de Dispositivo.
=====
aluno@ubuntu-lab:~$ |
```

`check\_faillock\_configurado`

Campo	Valor	
Comando	<code>`grep -E "deny\`</code>	<code>unlock_time` /etc/security/faillock.conf`</code>
Esperado	<code>deny = 3 e unlock_time = 600 (ou valores configurados)</code>	

```
aluno@ubuntu-lab:~$ grep -E "deny|unlock_time" /etc/security/faillock.conf

deny = 3
unlock_time = 300
# even_deny_root
# This option implies the 'even_deny_root' option.
# the value is the same as of the 'unlock_time' option.
# root_unlock_time = 900
# the root account (the options 'even_deny_root' and
# 'root_unlock_time' will apply to them.
```

`check\_faillock\_tentativas\_registradas`

Campo	Valor
Comando	sudo faillock --user usuario_bloqueio
Esperado	Pelo menos 3 tentativas falhas registradas com data/hora

```
aluno@ubuntu-lab:~$ sudo faillock --user usuario_bloqueio
usuario_bloqueio:
When      Type    Source      Valid
2026-05-25 21:16:42 RHOST 192.168.56.1 V
2026-05-25 21:16:47 RHOST 192.168.56.1 V
2026-05-25 21:16:53 RHOST 192.168.56.1 V
```

`check\_conta\_bloqueada\_apos\_falhas`

Campo	Valor
Comando	su - usuario_bloqueio (após 3 tentativas com senha errada)
Esperado	Login bloqueado mesmo com senha correta — mensagem "Account locked" ou falha de autenticação

```
aluno@ubuntu-lab:~$ su - usuario_bloqueio
Password:
su: Authentication failure
```

Seção D — Respostas às Perguntas de Fixação

Responda em até 4 linhas cada.

1. Qual a diferença legal e técnica entre /etc/motd, /etc/issue e /etc/issue.net? Por que é importante ter banners em todos os três pontos?

Tecnicamente, o issue aparece no login local, o issue.net no remoto e o motd após entrar no sistema. Legalmente, todos servem para dar os avisos de segurança. É importante ter os três para garantir que a pessoa veja o aviso, não importa por onde ela tente acessar.

2. Por que o parâmetro `audit` no `faillock.conf` é importante do ponto de vista de segurança, mesmo que registre tentativas com usuários inexistentes?

Pelo que aprendi, o `audit` é muito útil porque ele anota até quando alguém tenta entrar com um nome de usuário que nem existe. Isso nos ajuda a ver se tem alguém "chutando" nomes aleatórios de propósito para tentar invadir nossa máquina.

3. O parâmetro `even_deny_root` foi mantido comentado (desabilitado) no lab. Quais são os argumentos a favor e contra habilitá-lo em um servidor de produção?

O lado bom de habilitar é que protege a conta do administrador principal (`root`) contra quem tenta adivinhar senhas. O lado ruim é que, se o `root` for bloqueado por engano ou ataque, nós mesmos perdemos o acesso e não conseguimos consertar o servidor, por isso ficou desabilitado.

4. O `fail_interval` padrão de 900s (15 min) cria uma janela de 15 minutos. Se o atacante espaça tentativas a cada 16 minutos, o contador zera. Além de aumentar o `fail_interval`, que outra camada de defesa (fora do PAM) poderia detectar esse padrão de ataque lento?

Como o atacante pode agir devagar e esperar o tempo do contador zerar, precisamos de outra ajuda. Eu acho que usar ferramentas de rede como o *Fail2ban* seria bom, porque ele percebe as falhas repetidas e já bloqueia o IP do invasor de uma vez.

5. (Desafio) O `pam_faillock` bloqueia a conta no sistema local. Se um atacante tentar força bruta via SSH diretamente, o bloqueio funciona da mesma forma? O que mais poderia ser configurado para proteger o SSH especificamente?

Sim, o bloqueio funciona porque o SSH também verifica as regras de conta do próprio sistema local antes de deixar entrar. Para proteger o SSH melhor, eu li que podemos proibir o uso de senhas normais e exigir chaves digitais de acesso, que são bem mais seguras.

A.7 — Checklist de Submissão — Verificação Final do Aluno

Marque todos os itens antes de executar o `git push`:

- ☐ O script `check_lab33.sh` foi executado e exibiu o resultado no terminal
- ☐ O arquivo `resultado_lab33_<meu_nome>.json` existe na pasta `~/`
- ☐ Todos os placeholders `[IMG_` do template foram preenchidos
- ☐ Todos os screenshots estão legíveis e mostram claramente o resultado esperado
- ☐ O screenshot da Seção B.1 mostra o banner SSH antes do prompt de senha
- ☐ O screenshot da Seção B.2 mostra o desbloqueio com `faillock --reset`

- ☐ O PDF foi gerado com o nome correto: `lab33_relatorio_<meu_nome>.pdf`
- ☐ Os dois arquivos (JSON e PDF) estão na pasta correta do repositório
- ☐ `git add` foi executado para os dois arquivos
- ☐ `git commit` foi executado com mensagem padrão: `"lab33: entrega <meu_nome>"`
- ☐ `git push` foi executado sem erros
- ☐ `git log --oneline` confirma que o commit aparece no histórico
- ☐ A entrega está dentro do prazo definido pelo professor